Proiect Baze de Date

Aplicatie pentru evidența proceselor de la un tribunal

Buterez Daniela-Georgiana

January 11, 2026

Contents

1 Introducere.Cerințele clientului **2**

2 Identificarea tabelelor **2**

3 Descrierea tabelelor și a câmpurilor **3**
3.1 Tabela Persoane . . . 3
3.2 Tabela Avocati . . . 3
3.3 Tabela Procese . . . 3
3.4 Tabela Parti . . . 3
3.5 Tabela Judecatori . . . 3
3.6 Tabela Grefieri . . . 3
3.7 Tabela Procurori . . . 3
3.8 Tabela Sedinte . . . 4
3.9 Tabela Hotarari . . . 4

4 Constrângeri de integritate **4**
4.1 Constrângeri de tip PRIMARY KEY . . . 4
4.2 Constrângeri de tip FOREIGN KEY . . . 4
4.3 Constrângeri de tip UNIQUE . . . 4
4.4 Constrângeri de tip NOT NULL . . . 4
4.5 Constrângeri de tip CHECK . . . 5
4.6 Constrângeri de tip DEFAULT . . . 5

5 Identificarea relațiilor între tabele **6**
5.1 Explicarea relației N:N prin tabela *Părți* . . . 6

6 Diagrama **7**

7 Funcționarea aplicației **8**

8 Interogări simple **8**
8.1 Afișarea ședințelor unui proces . . . 8
8.2 Afișarea judecătorului asociat unui proces . . . 9
8.3 Afișarea procurorului asociat unui proces . . . 9
8.4 Afișarea părților unui proces . . . 9
8.5 Afișarea hotărârilor unui proces . . . 9
8.6 Afișarea ședințelor filtrate . . . 9

9 Interogări complexe **10**
9.1 Procese cu un număr minim de ședințe . . . 10
9.2 Numărul de ședințe per proces . . . 10
9.3 Ședințe importante . . . 10
9.4 Ședințe fără rezultat . . . 10

1 Introducere.Cerințele clientului

Tribunalul gestionează procese judiciare la diferite secții (civilă, penală, comercială etc.). Pentru fiecare proces, este necesară păstrarea informațiilor despre părțile implicate (persoane fizice sau juridice), avocații care le reprezintă, judecătorii care soluționează cauzele, grefierii și procurorii care participă la ședințe, precum și despre hotărârile pronunțate.

În prezent, multe dintre aceste date sunt păstrate în formate diferite – registre, documente electronice sau fișiere de calcul tabelar – ceea ce face dificilă actualizarea, centralizarea și consultarea rapidă a informațiilor.

Pentru a remedia aceste probleme, clientul își doreste să se implementeze o bază de date relațională destinată evidenței proceselor din cadrul tribunalului, care să permită stocarea, actualizarea și interogarea eficientă a tuturor informațiilor juridice și administrative.

În acest sens, clientul a contactat un consultant specializat pentru proiectarea și documentarea bazei de date Tribunal.

Din discuția cu clientul, aflăm următoarele:

- Tribunalul administrează un număr mare de procese, fiecare având un număr unic de dosar, o dată a înregistrării, un stadiu și o materie juridică.
- În fiecare proces sunt implicate una sau mai multe părți, care pot fi persoane fizice sau juridice. Datele acestor părți sunt stocate în tabelul Persoane.
- O persoană poate participa la mai multe procese, iar un proces are mai multe persoane implicate. Relația dintre procese și persoane este, astfel, de tip N:N.
- Fiecare parte este reprezentată de un avocat, iar un avocat poate reprezenta mai multe părți în procese diferite. Relația dintre avocați și părți este tot de tip N:N.
- Pentru a gestiona aceste relații multiple, s-a definit tabelul Părți, care acționează ca tabel de legătură între tabelele Persoane, Procese și Avocați.
- Fiecare proces este judecat în una sau mai multe ședințe de judecată. În cadrul fiecărei ședințe participă un judecător, un grefier și, dacă este cazul, un procuror.
- La finalul procesului, tribunalul pronunță o hotărâre, care este asociată unui singur proces.

2 Identificarea tabelelor

În urma analizei cerințelor și a discuției cu clientul, au fost identificate următoarele entități principale care definesc structura sistemului informatic al tribunalului. Fiecare entitate va fi reprezentată printr-un tabel în baza de date a Tribunalului:

- Persoane
- Părți
- Avocați
- Procese
- Judecători
- Grefieri
- Procurori
- Ședințe
- Hotărâri

3 Descrierea tabelelor și a câmpurilor

3.1 Tabela Persoane

Câmp	Tip de date
IDPersoana	int PK
NumePersoana	nvarchar(50)
PrenumePersoana	nvarchar(50)
CNP	nchar(13)
TipPersoana	nchar(20)

3.2 Tabela Avocati

Câmp	Tip de date
IDAvocat	int PK
NumeAvocat	nvarchar(50)
PrenumeAvocat	nvarchar(50)
Barou	nvarchar(50)
Telefon	nchar(12)

3.3 Tabela Procese

Câmp	Tip de date
IDProces	int PK
IDJudecator	int FK
IDProcuror	int FK
NrDosar	nvarchar(50)
DataInregistrare	datetime
StadiuProces	nvarchar(50)
MaterieJuridica	nvarchar(50)

3.4 Tabela Parti

Câmp	Tip de date
IDParte	int PK
IDPersoana	int FK
IDProces	int FK
IDAvocat	int FK
TipParte	nvarchar(50)

3.5 Tabela Judecatori

Câmp	Tip de date
IDJudecator PK	int
NumeJudecator	nvarchar(50)
PrenumeJudecator	nvarchar(50)
Sectie	nvarchar(50)

3.6 Tabela Grefieri

Câmp	Tip de date
IDGrefier	int PK
NumeGrefier	nvarchar(50)
PrenumeGrefier	nvarchar(50)

3.7 Tabela Procurori

Câmp	Tip de date
IDProcuror	int PK
NumeProcuror	nvarchar(50)
PrenumeProcuror	nvarchar(50)

3.8 Tabela Sedinte

Câmp	Tip de date
IDSedinta	int PK
IDGrefier	int FK
IDProces	int FK
DataTermen	datetime
Ora	time(7)
Sala	nchar(10)
Rezultat	nvarchar(50)

3.9 Tabela Hotarari

Câmp	Tip de date
IDHotarare	int PK
IDProces	int FK
DataPronuntare	datetime
TipHotarare	nvarchar(50)

4 Constrângeri de integritate

4.1 Constrângeri de tip PRIMARY KEY

Persoane: IDPersoana
Avocati: IDAvocat
Procese: IDProces
Parti: IDParte
Judecatori: IDJudecator
Grefieri: IDGrefier
Procurori: IDProcuror
Sedinte: IDSedinta
Hotarari: IDHotarare

4.2 Constrângeri de tip FOREIGN KEY

Procese: IDJudecator face referire la Judecatori(IDJudecator)
Procese: IDProcuror face referire la Procurori(IDProcuror)
Parti: IDPersoana face referire la Persoane(IDPersoana)
Parti: IDProces face referire la Procese(IDProces)
Parti: IDAvocat face referire la Avocati(IDAvocat)
Sedinte: IDGrefier face referire la Grefieri(IDGrefier)
Sedinte: IDProces face referire la Procese(IDProcese)
Hotarari: IDProces face referire la Procese(IDProces)

4.3 Constrângeri de tip UNIQUE

Procese: NrDosar este unic pentru fiecare proces
Persoane: CNP este unic pentru fiecare persoană
Parti: combinația (IDProces, IDPersoana, IDAvocat) este unică
Hotarari: IDProces este unic (fiecare proces are o singură hotărâre finală)

4.4 Constrângeri de tip NOT NULL

Persoane:IDPersoana, NumePersoana, PrenumePersoana, CNP
Avocati: IDAvocat, NumeAvocat, PrenumeAvocat
Procese: IDProces, IDJudecator, NrDosar, DataInregistrare, StadiuProces, MaterieJuridica
Parti: IDParte, IDPersoana, IDProces, IDAvocat
Judecatori: IDJudecator, NumeJudecator, PrenumeJudecator
Grefieri: IDGrefier, NumeGrefier, PrenumeGrefier
Procurori: IDProcuror, NumeProcuror, PrenumeProcuror

Sedinte: IDSedinta, IDProces, IDJudecator , IDGrefier, DataTermen, Ora
Hotarari: IDHotarare, IDProces, DataPronuntare, TipHotarare

4.5 Constrângeri de tip CHECK

Persoane: lungimea CNP trebuie să fie egală cu 13 caractere
Procese:StadiuProces trebuie să conțină valori predefinite (Fond, Apel, Contestatie, Recurs)
Procese: DataInregistrare trebuie să fie mai mică sau egală cu data curentă
Parti: TipParte trebuie să conțină valori predefinite (Reclamant, Pârât, Intervenient, Terț)

4.6 Constrângeri de tip DEFAULT

Procese: StadiuProces are valoarea implicită 'Fond'
Sedinte: Rezultat are valoarea implicită 'In curs'
Hotarari: TipHotarare are valoarea implicită 'Nepronuntata'

5 Identificarea relațiilor între tabele

Relațiile între tabele definesc modul în care sunt corelate datele și permit gestionarea integrității referențiale în baza de date.

	Persoane	Avocați	Procese	Judecători	Grefieri	Procurori	Ședințe	Hotărâri
Persoane			1:N					
Avocați			1:N					
Procese	1:N	1:N		1:1		1:1	1:N	1:1
Judecători			1:N					
Grefieri							1:N	
Procurori			1:N					
Ședințe			1:1		1:1			
Hotărâri			1:1					

Relațiile oficiale între tabelele bazei de date Tribunal

- Procese – Avocați: $1 : N + 1 : N \Rightarrow N : N$ Relația dintre tabelele Procese și Avocați este de tip N:N, deoarece un avocat poate reprezenta mai multe părți în procese diferite, iar un proces poate avea mai mulți avocați implicați. Această relație este implementată prin intermediul tabelului de legătură Părți.
- Procese – Persoane: $1 : N + 1 : N \Rightarrow N : N$ Relația dintre tabelele Procese și Persoane este tot de tip N:N, deoarece o persoană poate participa la mai multe procese, iar un proces poate avea mai multe persoane implicate. Relația este implementată prin tabelul Părți.
- Persoane – Avocați: $1 : N + 1 : N \Rightarrow N : N$ O persoana poate consulta mai mulți avocați, iar un avocat poate reprezenta mai multe persoane. Relația este implementată prin tabelul Părți.
- Procese – Hotărâri: $1 : 1 + 1 : 1 \Rightarrow 1 : 1$ Fiecare proces are o singură hotărâre finală, iar fiecare hotărâre este asociată unui singur proces. Prin urmare, relația este de tip 1:1.
- Procese – Ședințe: $1 : N + 1 : 1 \Rightarrow 1 : N$ Un proces poate avea mai multe ședințe de judecată, iar fiecare ședință aparține unui singur proces. Relația este de tip 1:N.
- Judecători – Procese: $1 : N + 1 : 1 \Rightarrow 1 : N$ Un judecător poate soluționa mai multe procese, dar fiecare proces are un singur judecător desemnat. Relația este de tip 1:N.
- Grefieri – Ședințe: $1 : N + 1 : 1 \Rightarrow 1 : N$ Un grefier poate participa la mai multe ședințe de judecată, dar fiecare ședință are un singur grefier. Relația este de tip 1:N.
- Procurori – Procese: $1 : N + 1 : 1 \Rightarrow 1 : N$ Un procuror poate participa la mai multe procese, însă fiecare proces poate avea cel mult un procuror desemnat. Relația este de tip 1:N.

5.1 Explicarea relației N:N prin tabela *Părți*

În modelarea clasică, relațiile N:N se rezolvă prin tabele de legătură. Aici avem o asociere ternară{Persoană, Avocat, Proces}:

- Părți conține copii ale cheilor primare din Persoane, Avocați, Procese;
- fiecare înregistrare reprezintă o participare a unei persoane într-un proces, reprezentată de un avocat, având un anumit rol;
- se despart astfel relațiile N:N în trei relații 1:N: Persoane → Părți, Avocați → Părți, Procese → Părți.

6 Diagrama

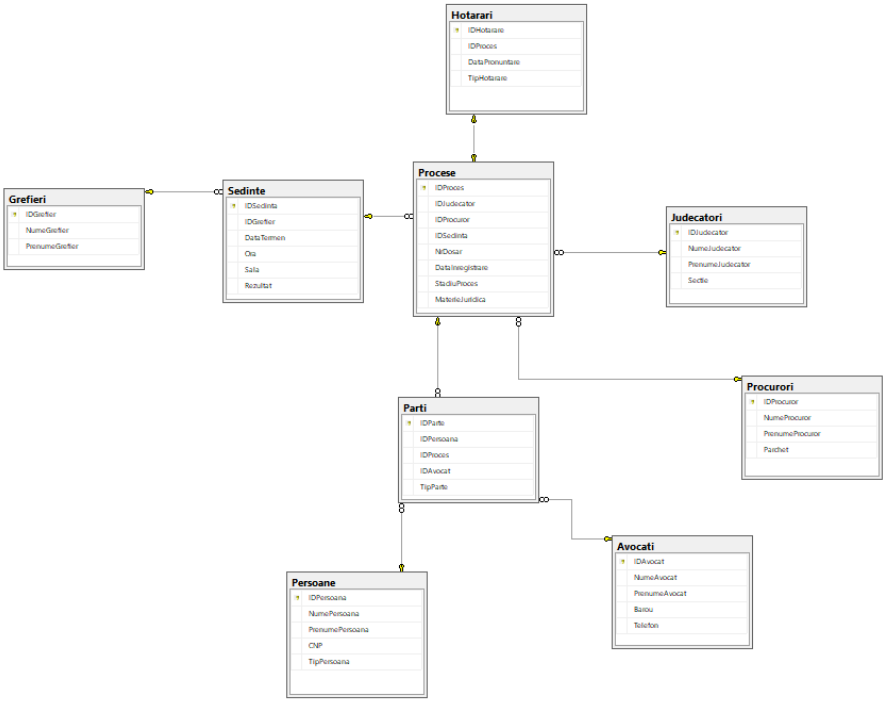

Figure 1: Diagrama relațională a bazei de date Tribunal

7 Funcționarea aplicației

Aplicația dezvoltată reprezintă un sistem pentru gestionarea activității unui tribunal, având ca scop evidența proceselor, ședințelor, părților implicate și a hotărârilor pronunțate.

Arhitectura aplicației este de tip client–server. Partea de backend este implementată folosind framework-ul Spring Boot și gestionează accesul la baza de date. Backend-ul expune un set de servicii REST care permit operații de tip creare, citire, actualizare și ștergere asupra datelor.

Partea de frontend este realizată sub forma unei aplicații desktop JavaFX, care comunică exclusiv cu backend-ul prin intermediul API-ului REST.

Funcționalitățile implementate sunt următoarele:

- Autentificarea utilizatorilor în aplicație prin intermediul unui sistem de login bazat pe API REST.
- Vizualizarea listei tuturor proceselor existente, cu afișarea informațiilor principale: număr dosar, materie juridică, stadiu proces și data înregistrării.
- Căutarea proceselor după criterii precum număr dosar, materie juridică sau stadiu.
- Adăugarea unui proces nou în sistem, cu asocierea unui judecător și, opțional, a unui procuror.
- Editarea informațiilor unui proces existent.
- Ștergerea unui proces din sistem.
- Vizualizarea detaliilor unui proces selectat, incluzând judecătorul și procurorul aferent.
- Gestionarea ședințelor asociate unui proces:
  - afișarea ședințelor;
  - adăugarea, editarea și ștergerea ședințelor;
  - asocierea unui grefier fiecărei ședințe.
- Gestionarea părților implicate într-un proces, prin asocierea persoanelor cu roluri specifice și, opțional, cu avocați.
- Gestionarea hotărârilor unui proces, prin adăugarea și ștergerea acestora.
- Vizualizarea tuturor ședințelor din sistem într-o pagină dedicată, independent de proces.
- Filtrarea ședințelor după dată, număr de dosar sau afișarea exclusivă a ședințelor fără rezultat.
- Interogări complexe asupra datelor, precum:
  - afișarea proceselor care au un număr minim de ședințe, specificat de utilizator;
  - afișarea ședințelor importante dintr-o anumită dată;
  - obținerea de statistici privind numărul de ședințe asociate fiecărui proces.

8 Interogări simple

În cadrul aplicației au fost implementate mai multe interogări simple care implică operații de tip `JOIN` între două sau mai multe tabele. Aceste interogări sunt utilizate pentru afișarea informațiilor detaliate în interfața grafică și pentru corelarea datelor din baza de date relațională.

8.1 Afișarea ședințelor unui proces

Cerință: Se dorește afișarea tuturor ședințelor asociate unui proces, împreună cu informațiile despre grefierul responsabil. **Interogare SQL:**

```
SELECT s.IDSedinta, s.DataTermen, s.Ora, s.Sala, s.Rezultat,
       g.IDGrefier, g.NumeGrefier, g.PrenumeGrefier
FROM Sedinte s
JOIN Grefieri g ON s.IDGrefier = g.IDGrefier
WHERE s.IDProces = :idProces
ORDER BY s.DataTermen;
```

8.2 Afișarea judecătorului asociat unui proces

Cerință: Se dorește afișarea judecătorului care instrumentează un anumit proces. **Interogare SQL:**

```
SELECT j.NumeJudecator, j.PrenumeJudecator, j.Sectie
FROM Procese p
JOIN Judecatori j ON p.IDJudecator = j.IDJudecator
WHERE p.IDProces = :idProces;
```

8.3 Afișarea procurorului asociat unui proces

Cerință: Se dorește afișarea procurorului asociat unui proces. **Interogare SQL:**

```
SELECT pr.NumeProcuror, pr.PrenumeProcuror, pr.Parchet
FROM Procese p
JOIN Procurori pr ON p.IDProcuror = pr.IDProcuror
WHERE p.IDProces = :idProces;
```

8.4 Afișarea părților unui proces

Cerință: Se dorește afișarea persoanelor implicate într-un proces, tipul părții și, dacă există, avocatul asociat. **Interogare SQL:**

```
SELECT pa.IDParte, pa.TipParte,
       pe.IDPersoana, pe.NumePersoana, pe.PrenumePersoana,
       av.IDAvocat, av.NumeAvocat, av.PrenumeAvocat
FROM Parti pa
JOIN Persoane pe ON pa.IDPersoana = pe.IDPersoana
LEFT JOIN Avocati av ON pa.IDAvocat = av.IDAvocat
WHERE pa.IDProces = :idProces;
```

8.5 Afișarea hotărârilor unui proces

Cerință: Se dorește afișarea hotărârilor pronunțate pentru un proces.

```
SELECT
h.IDHotarare,
 h.IDProces,
 h.TipHotarare,
 h.DataPronuntare
 FROM Hotarari h
 WHERE h.IDProces = :idProces
 ORDER BY h.DataPronuntare
```

8.6 Afișarea ședințelor filtrate

Cerință: Se dorește afișarea tuturor ședințelor, cu posibilitatea filtrării după dată, număr de dosar și starea rezultatului. **Interogare SQL:**

```
SELECT s.IDSedinta, s.DataTermen, s.Ora, s.Sala, s.Rezultat,
       p.NrDosar, g.NumeGrefier, g.PrenumeGrefier
FROM Sedinte s
JOIN Procese p ON s.IDProces = p.IDProces
JOIN Grefieri g ON s.IDGrefier = g.IDGrefier
WHERE (:data IS NULL OR s.DataTermen = :data)
  AND (:nrDosar IS NULL OR p.NrDosar LIKE CONCAT('%', :nrDosar, '%'))
  AND (:faraRezultat = 0 OR s.Rezultat <> 'finalizata')
ORDER BY s.DataTermen, s.Ora;
```

9 Interogări complexe

9.1 Procese cu un număr minim de ședințe

Cerință: Se dorește afișarea proceselor care au avut cel puțin un număr minim de ședințe. **Interogare SQL:**

```
SELECT p.IDProces, p.NrDosar
FROM Procese p
WHERE (
    SELECT COUNT(*)
    FROM Sedinte s
    WHERE s.IDProces = p.IDProces
) >= :min;
```

9.2 Numărul de ședințe per proces

Cerință: Se dorește calcularea numărului total de ședințe pentru fiecare proces. **Interogare SQL:**

```
SELECT p.NrDosar, COUNT(s.IDSedinta) AS nrSedinte
FROM Procese p
JOIN Sedinte s ON p.IDProces = s.IDProces
GROUP BY p.NrDosar;
```

9.3 Ședințe importante

Cerință: Se dorește afișarea ședințelor dintr-o anumită zi pentru procese care au cel puțin o hotărâre asociată. **Interogare SQL:**

```
SELECT s.IDSedinta, s.DataTermen, s.Ora, s.Sala, p.NrDosar
FROM Sedinte s
JOIN Procese p ON s.IDProces = p.IDProces
WHERE s.DataTermen = :data
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Hotarari h
    WHERE h.IDProces = p.IDProces
);
```

9.4 Ședințe fără rezultat

Cerință: Se dorește afișarea tuturor ședințelor pentru care nu a fost încă stabilit un rezultat, împreună cu informații despre procesul asociat și grefier. **Interogare SQL:**

```
SELECT
    s.IDSedinta,
    CAST(s.DataTermen AS DATE),
    s.Ora,
    s.Sala,
    p.NrDosar,
    g.NumeGrefier,
    g.PrenumeGrefier
FROM Sedinte s
JOIN Procese p ON s.IDProces = p.IDProces
JOIN Grefieri g ON s.IDGrefier = g.IDGrefier
WHERE s.IDSedinta IN (
    SELECT s2.IDSedinta
    FROM Sedinte s2
    WHERE s2.Rezultat IS NULL
)
ORDER BY s.DataTermen, s.Ora;
```